

Figura 1.1: Sistema Masa-Resorte c/ fricción.

Constantes del Problema:

Símbolo	Magnitud	Valor
m	Masa l	1 Kg
b	Fricción	1 $\frac{N}{m/s}$
114 k	Resorte	1 $\frac{N}{m}$

- Obtener una descripción en espacio de estados.
- Obtener la transferencia, aplicando Laplace a la ecuación diferencial de la dinámica por un lado y a partir de la descripción en espacio de estados por el otro, es decir pasando de las matrices A,B,C,D a la transferencia. Verificar que den igual.
- Obtener analíticamente la respuesta al escalón de "u" a "y", a través de la transformada de Laplace.
- Obtener la respuesta a condiciones iniciales en posición y velocidad por medio de la exponencial matricial (esta última se puede calcular a través de la transformada de Laplace, u otro método).

a) Ley de Juan Carlos Newton: $m \cdot \ddot{y} = u - k(y - 0) - b(\dot{y} - 0)$

$\rightarrow \ddot{y} = -\frac{k}{m} y - \frac{b}{m} \dot{y} + \frac{u}{m}$ Variables de estado: $x_1 = y, x_2 = \dot{y}$

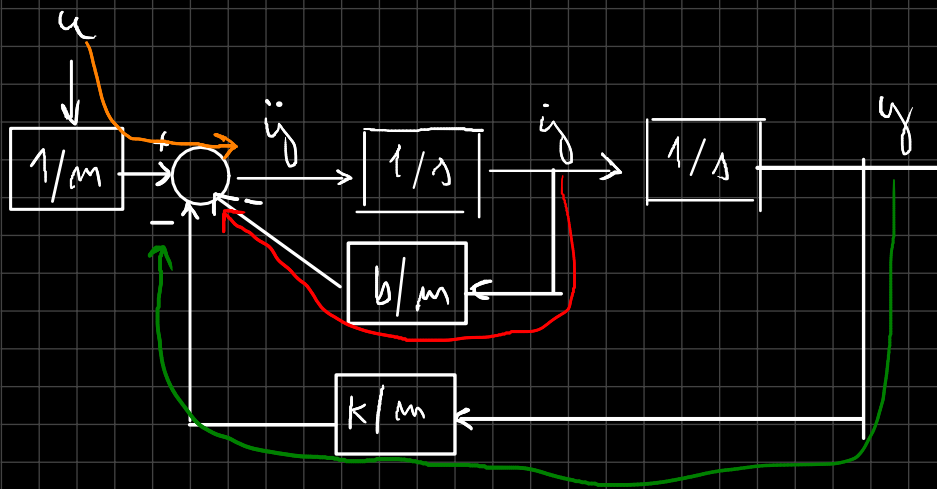
$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_2 = -\frac{k}{m} x_1 - \frac{b}{m} x_2 + \frac{u}{m} \\ \dot{x}_1 = x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix} u$

La salida es y : $y = x_1$

El sistema en espacio de estados es:

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{pmatrix}}_A x + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix}}_B u, \quad y = \underbrace{(1 \ 0)}_C \cdot x + \underbrace{0}_D \cdot u \quad \text{donde } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Por los LOLES: ¿cómo sería el diagrama en bloques?



$$\ddot{y} = -\frac{b}{m} \dot{y} - \frac{k}{m} y + \frac{u}{m}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C = (1 \ 0) \quad D = 0$$

$$b) \mathcal{L}\left\{\frac{db}{dt}\right\} = s \cdot F(s) - f(0) \rightarrow \text{La asumo} = 0$$

$$m \cdot \ddot{y} = u - k(y - 0) - b(\dot{y} - 0)$$

$$m \cdot s^2 Y(s) = U(s) - k \cdot Y(s) - b \cdot s \cdot Y(s)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = H(s) = \frac{1}{ms^2 + b \cdot s + k} = \frac{1/m}{s^2 + \frac{b}{m}s + k/m} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

¿Cómo llego a esto desde la descripción en espacio de estados?

$$\begin{aligned} \rightarrow \dot{x} &= A \cdot x + B \cdot u \quad \rightarrow \quad s \cdot \hat{X}(s) = A \cdot \hat{X}(s) + B U(s) & \text{es decir: } \hat{X}(s) &= \begin{pmatrix} s X(s) \\ s^2 \cdot X(s) \end{pmatrix} \\ y &= C \cdot x + D \cdot u \quad \quad \quad y(s) = C \cdot \hat{X}(s) + D \cdot U(s) \end{aligned}$$

$$\rightarrow s \cdot \hat{X}(s) - A \cdot \hat{X}(s) = (sI - A) \cdot \hat{X}(s) = B U(s)$$

$$\rightarrow \hat{X}(s) = (sI - A)^{-1} \cdot B U(s) \Rightarrow y(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B U(s) + D \cdot U(s)$$

$$\therefore V(s)/U(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} B + D \quad \text{En mi caso: } D=0, C=(0 \ 1)$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{pmatrix}$$

$$sI - A = \begin{pmatrix} s-0 & -1 \\ k/m & s+b/m \end{pmatrix}$$

$$C_{11} = s + b/m \quad C_{12} = (-1) k/m$$

$$C_{21} = (-1)(-1) \quad C_{22} = s$$

$$\Rightarrow \text{cof}(sI - A) = \begin{pmatrix} s + b/m & -k/m \\ 1 & s \end{pmatrix} \rightarrow \text{Adj}(sI - A) = \text{cof}^T = \begin{pmatrix} s + b/m & 1 \\ -k/m & s \end{pmatrix}$$

$$\det(sI - A) = s(s + b/m) + k/m = s^2 + \frac{b}{m}s + k/m \quad \rightarrow \text{denominador de la transferencia? Coincidencia?}$$

$$\therefore (sI - A)^{-1} = \frac{1}{|sI - A|} \cdot \text{Adj}(sI - A) = \frac{1}{s^2 + \frac{b}{m}s + k/m} \cdot \begin{pmatrix} s + b/m & 1 \\ -k/m & s \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow H(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{k}{m}s + b/m} \cdot \begin{pmatrix} s + b/m & 1 \\ -k/m & s \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{s^2 + \frac{b}{m}s + k/m} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s + b/m & 1 \\ -k/m & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix} = \frac{1/m}{s^2 + \frac{b}{m}s + k/m} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

¿ $|sI - A|$ es siempre el denominador de $H(s)$?

$$\begin{aligned} s\hat{X}(s) &= A \cdot \hat{X} + B \cdot U(s) \\ y(s) &= C \cdot \hat{X}(s) + D \cdot U(s) \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} \Rightarrow H(s) &= C(sI - A)^{-1} \cdot B + D = \\ &= \frac{1}{|sI - A|} \cdot C \cdot \text{adj}(sI - A) \cdot B + D = \\ &= \frac{C \cdot \text{adj}(sI - A) \cdot B - |sI - A| \cdot D}{|sI - A|} \end{aligned} \right.$$

Acá se ve más claro que sí, $|sI - A|$ siempre es el denominador de $H(s)$

Es de público conocimiento que todo el jugo está en el denominador

A,B,C,D a la transformada. Verificar que den igual.

c) Obtener analíticamente la respuesta al escalón de "u" a "y", a través de la transformada de Laplace.

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{1}{s}$$

↓
φ con i

$$u(t) \xrightarrow{f} 1/s$$

$$e^{\alpha \cdot t} u(t) \rightarrow 1/(s - \alpha), \alpha \in \mathbb{C}$$

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \rightarrow \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \rightarrow \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\cos(\omega \cdot t) \rightarrow \frac{1}{\omega} \frac{s/\omega}{(s/\omega)^2 + 1} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$\sin(\omega \cdot t) \rightarrow \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$e^{-\alpha \cdot t} \cos(\omega \cdot t) \rightarrow \frac{s - \alpha}{(s - \alpha)^2 + \omega^2}$$

$$e^{-\alpha \cdot t} \sin(\omega \cdot t) \rightarrow \frac{\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$$

RESULTADO IMPORTANTE

$$e^{-\alpha t} [\cos(\omega t) + \sin(\omega t)] \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s - \alpha + \omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$$

También puede ser útil:

$$e^{-\alpha t} [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)] \xrightarrow{\mathcal{L}} A \frac{s - \alpha}{s^2 + 2\alpha s + \alpha^2 + \omega^2} + B \frac{\omega}{s^2 + 2\alpha s + \alpha^2 + \omega^2}$$
$$= A \frac{s - \alpha + B/A \cdot \omega}{s^2 + 2\alpha s + \alpha^2 + \omega^2}$$

Quiero antitransformar $\frac{1}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{\gamma \cdot s + \delta}{s^2 + s + 1} + \frac{\varepsilon}{s}$

raíces: $s_p = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j$

$\times s$: $\frac{1}{s^2 + s + 1} = s \cdot \frac{(\gamma \cdot s + \delta)}{s^2 + s + 1} + \varepsilon \xrightarrow{s=0} 1 = 0 + \varepsilon \Rightarrow \boxed{\varepsilon = 1}$

$\times (s^2 + s + 1)$: $\frac{1}{s} = \gamma \cdot s + \delta + \frac{(s^2 + s + 1)}{s} \cdot 1$

Si $s = 1 \rightarrow 1 = \gamma + \delta + 3 \Rightarrow \gamma + \delta = -2$ Las sumas: $2\delta = -2 \rightarrow \delta = -1$

Si $s = -1 \rightarrow -1 = -\gamma + \delta - 1 \rightarrow -\gamma + \delta = 0$ Las restas: $2\gamma = -2 \rightarrow \gamma = -1$

$\Rightarrow \frac{1}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{-s - 1}{(s + 1/2)^2 + \frac{3}{4}} + \frac{1}{s}$

$\checkmark$
 $\text{Re}(s_p)$
 $\rightarrow (\text{Im}(s_p))^2$

$\alpha = 1/2, \omega^2 = 3/4$

Lo llevamos a la forma $A \frac{s - \alpha + B/A \cdot \omega}{s^2 + 2\alpha s + \alpha^2 + \omega^2}$ $A = -1$, $\alpha = 1/2$, $\omega = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$-\alpha + \frac{B}{A} \cdot \omega = 1 \quad \rightarrow \quad -\frac{1}{2} - B \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad B = -\frac{3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$$

$$\therefore Y(s) = - \frac{(s - 1/2 + \frac{\sqrt{3}}{1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2})}{(s + 1/2)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} + \frac{1}{s} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{-t/2} \left[-\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \sqrt{3} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right] + u(t)$$

→ Está mal
Rta correcta:

Capaz con complejos hasta era más fácil

Resultado

$$1 - \frac{e^{-t/2} \left(\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \sqrt{3} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right)}{\sqrt{3}}$$

d) Obtener la respuesta a condiciones iniciales en posición y velocidad por medio de la exponencial matricial (esta última se puede calcular a través de la transformada de Laplace, u otro método).

AH Heil NAH

tenemos $\dot{x} = A \cdot x + B u$, $y = C \cdot x + D \cdot u$ Parece q' la idea es que si las CCI son nulas asumamos $u = 0$

$$\rightarrow \dot{x} = A \cdot x, \quad y = C \cdot x \rightarrow \hat{x}(s) \cdot s - x(0) = A \cdot \hat{x}(s) \text{ donde } x(0) = \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow s \cdot \hat{x}(s) - A \hat{x}(s) = x(0) \rightarrow (sI - A) \hat{x}(s) = x(0)$$

$$\Rightarrow \hat{x}(s) = (sI - A)^{-1} \cdot x(0) \quad \rightarrow \text{¿cómo evoluciona el sistema de un instante a otro?}$$

¿Serie de Laurent?

$$\Rightarrow y(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot x(0)$$

OBS: $(sI - A)^{-1} = \frac{A^0}{s} + \frac{A}{s^2} + \frac{A^2}{s^3} \dots = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{A^i}{s^{i+1}}$ Se puede demostrar con la siguiente cuenta:

$$(sI - A) \cdot \left[\frac{A^0}{s} + \frac{A}{s^2} + \frac{A^2}{s^3} \dots \right] = (sI - A)^{-1} \cdot \left[\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{A^i}{s^{i+1}} \right] = I$$

$$\text{¿} \mathcal{L}^{-1} [sI - A]? \rightarrow \text{¿antitransformada componente a componente?}$$

Así como $e^{a \cdot t} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s - a}$ para $a \in \mathbb{C}$, lo mismo se puede plantear para la matriz

$$e^{A \cdot t} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} (sI - A)^{-1}, \text{ donde } A \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

Se ve mejor antitransformando cada término de la serie $\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{A^i}{s^{i+1}}$, lo que da la serie de Taylor de una exponencial

Recordemos la ecuación $\hat{X}(s) = (sI - A)^{-1} \cdot x(0)$

Antitransformo: $\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$ → Esta es la matriz q' indica cómo evoluciona el sistema

En este caso:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + \frac{b}{m}s + k/m} \cdot \begin{pmatrix} s + b/m & 1 \\ -k/m & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{s + 1}{\lambda(s)} & 1/\lambda(s) \\ -1/\lambda(s) & s/\lambda(s) \end{pmatrix}$$

$$e^{A \cdot t} = \mathcal{L}^{-1} \left[(\lambda \cdot I - A)^{-1} \right] \text{ componente a componente:}$$

$$p = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} j = 1 \angle 120^\circ$$

$$11) \frac{\lambda + 1}{\lambda^2 + \lambda + 1} = \frac{A}{\lambda - p} + \frac{\bar{A}}{\lambda - \bar{p}} \xrightarrow{\lambda(\lambda - p)} \frac{\lambda + 1}{\lambda - \bar{p}} = A + \bar{A} \cdot \frac{(\lambda - p)}{(\lambda - \bar{p})}$$

$$\text{Si } \lambda = p: \frac{p+1}{2j \operatorname{Im}(p)} = A + 0 \Rightarrow A = \frac{p+1}{j\sqrt{3}} = \frac{-1/2 + \sqrt{3}/2 j + 1}{j\sqrt{3}} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} j = \frac{1}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda + 1}{\lambda^2 + \lambda + 1} = \frac{1/\sqrt{3} \angle -30^\circ}{\lambda - (-1/2 + \sqrt{3}/2 j)} + \frac{1/\sqrt{3} \angle 30^\circ}{\lambda - (1/2 - \sqrt{3}/2 j)}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j(-30^\circ)} \cdot e^{-\frac{1}{2}t} \cdot e^{j\frac{\sqrt{3}}{2}t} + \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j30^\circ} \cdot e^{-\frac{1}{2}t} \cdot e^{j(-\frac{\sqrt{3}}{2}t)} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \left[e^{j\frac{\sqrt{3}}{2}t} \cdot e^{j(-30^\circ)} + e^{j(-\frac{\sqrt{3}}{2}t)} \cdot e^{j(30^\circ)} \right] = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - 30^\circ\right)$$

$\theta = \pi/6$

Esto fue solo la primera componente

$$12) \frac{1}{s^2 + s + 1} = \frac{1}{(s + 1/2)^2 + 3/4} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right)$$

$$21) \frac{-1}{s^2 + s + 1} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} -\frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot t\right)$$

$$22) \frac{1}{s^2 + s + 1} = \frac{s + 1/2 - 1/2}{(s + 1/2)^2 + 3/4} = \frac{s + 1/2}{(s + 1/2)^2 + 3/4} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}/2}{(s + 1/2)^2 + 3/4}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{-t/2} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot t\right) \right]$$

con los complejos está buena xq' te queda el desfase

$$\frac{s}{s^2 + s + 1} = \frac{A}{s - p} + \frac{\bar{A}}{s - \bar{p}} \quad p = -1/2 + j\sqrt{3}/2$$

$$x(s - p): \frac{s}{s - \bar{p}} = A + \bar{A} \frac{(s - p)}{s - \bar{p}} \xrightarrow{s=p} \frac{-1/2 + j\sqrt{3}/2}{j\sqrt{3}} = A = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} j = \frac{1}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ$$

$$\rightarrow \frac{\Delta}{s^2 + s + 1} = \frac{1/\sqrt{3} \angle 30^\circ}{s - p} + \frac{1/\sqrt{3} \angle -30^\circ}{s - \bar{p}} \rightarrow \mathcal{L}^{-1} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j30^\circ} e^{-t/2} e^{j\frac{\sqrt{3}}{2}t} +$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j-30^\circ} e^{-t/2} e^{-j\frac{\sqrt{3}}{2}t}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \left[e^{j\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 30^\circ\right)} + e^{-j\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 30^\circ\right)} \right] = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 30^\circ\right) \right]$$

$$\Rightarrow e^{A \cdot t} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - 30^\circ\right) & \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \\ -\frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) & \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 30^\circ\right) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y(t) \\ x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - 30^\circ\right) & \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \\ -\frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) & \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 30^\circ\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

